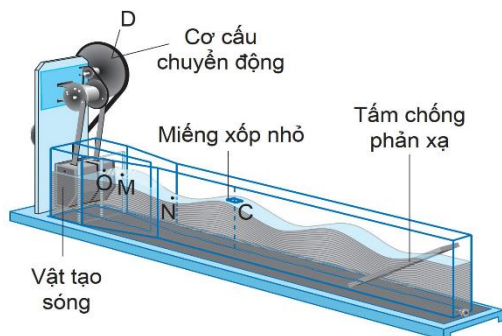


SÓNG NGANG – SÓNG DỌC

SỰ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG SÓNG

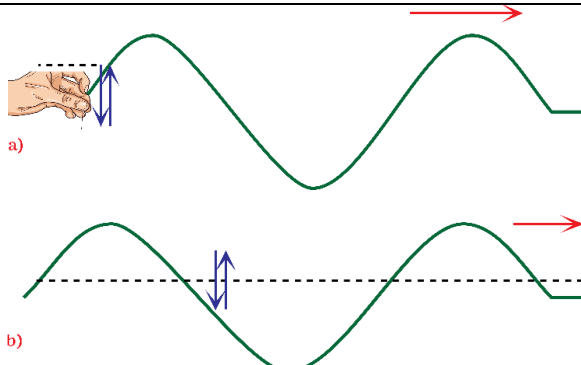
I SÓNG NGANG

Thí nghiệm: Trong thí nghiệm sóng truyền trên mặt nước dưới đây thì các phần tử nước tại O, rồi tại M dao động lên, xuống theo phương thẳng đứng, trong khi sóng truyền từ O đến M theo phương ngang.



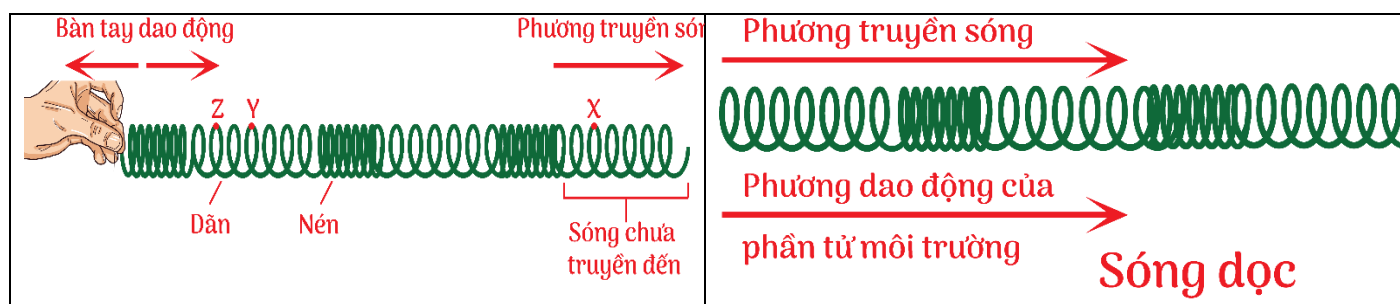
Hình 8.1



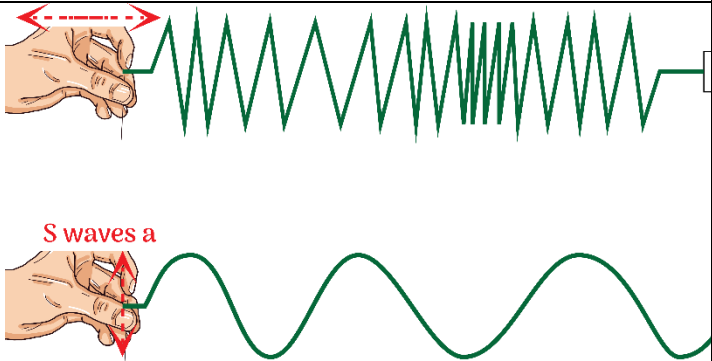
ĐỊNH NGHĨA	Sóng ngang là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.	
MÔI TRƯỜNG TRUYỀN	Sóng ngang chỉ truyền được trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng.	
VÍ DỤ		
	sóng truyền trên mặt nước	sóng truyền trên sợi dây cao su

II SÓNG DỌC

Thí nghiệm: Đặt một lò xo ống dài và mềm trên mặt bàn nhẵn. Dùng tay cầm một đầu lò xo và cho bàn tay dao động dọc theo trục của lò xo.



Kết quả: Nhờ có lực đàn hồi giữa các vòng lò xo mà các biến dạng nén - dãn lan truyền đi xa dọc theo trục của lò xo.

ĐỊNH NGHĨA	Sóng dọc là sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.	
MÔI TRƯỜNG TRUYỀN	Sóng dọc truyền được cả trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.	
VÍ DỤ		
	sóng âm	sóng truyền trên sợi dây cao su

Note: Hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa sóng dọc và sóng ngang.

	SÓNG DỌC	SÓNG NGANG
GIỐNG NHAU	Đều là sự lan truyền dao động trong môi trường vật chất.	
KHÁC NHAU	Có phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.	Có phương dao động của các phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng.

III

QUÁ TRÌNH TRUYỀN NĂNG LƯỢNG BỞI SÓNG

- Năng lượng sóng là năng lượng dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua.
- Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng vì khi sóng truyền đến đâu thì phần tử vật chất ở đó dao động vì nó đã nhận được năng lượng.

IV

SÓNG ÂM

- Sóng âm khi truyền trong không khí hay trong chất lỏng là sóng dọc. Biên độ của sóng âm càng lớn thì biên độ dao động của màng nhĩ càng lớn, âm nghe càng to. Tần số của sóng âm càng lớn thì tần số dao động của màng nhĩ càng lớn, âm nghe càng cao.
- Sóng âm nghe được có tần số nằm trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz.